

3章1節 情報のデジタル表現

加納 寛之

2026-08-19

今日の学習内容

■ 3章 コンピュータとプログラミング

■ 1節 情報のデジタル表現

1. デジタルと情報量
2. 数値と文字の表現
3. 音の表現
4. 静止画と動画の表現
5. データ量とデータの圧縮

1 デジタルと情報量

アナログとデジタル

- **アナログ** —— 連続して変化する量を、連続した量で表現すること
 - 例：時計の針の位置、赤液温度計の液体の長さ
- **デジタル** —— 連続して変化する量を、一定の間隔で区切った離散的な数値で表現すること
 - 例：数値で表示するデジタル時計
- **離散的** —— 値がとびとびになっている様子
 - 小数第1位までのデジタル温度計は、小数第2位以下の変化は表現できない

デジタル化のメリット

■ (1) 情報の正確な再現

- ノイズが混じっても、波形の高低がわかれば情報をもと通りに再現できる

■ (2) 情報の容易な加工

- 数値化されているため、修正・編集・圧縮・暗号化などの複雑な計算が容易

■ (3) 情報の統合的な扱い

- 数値・文字・音声・静止画・動画をまとめて一つのコンテンツにできる
- ネットワークで大量の情報も効率よく送受信できる

2進数と情報量

- コンピュータ内部では、高低2種類の電圧を「1」「0」に対応させている
- **2進法** —— 「0」と「1」の組み合わせで数表現する方法。表した数値が**2進数**
- **ビット (bit)** —— 情報量の最小単位。2進数の1桁に相当し、1ビットで2通りを表現
- **バイト (B)** —— 8ビットをまとめた単位。1バイトで256通りを表現
- nビットでは**2のn乗**通りの情報量を表現できる

情報量の単位

- 大きな情報量は、2進接頭語を付けて表す（慣例的に2の10乗＝1024ごと）
- 単位の関係
 - $1\text{B} = 8\text{bit}$
 - $1\text{KB} = 1024\text{B}$
 - $1\text{MB} = 1024\text{KB}$
 - $1\text{GB} = 1024\text{MB}$
 - $1\text{TB} = 1024\text{GB}$
 - $1\text{PB} = 1024\text{TB}$ $1\text{EB} = 1024\text{PB}$

例題1 コイン投げによる情報量

- 片面を黒・もう一方を白に塗ったコインを1～3回投げたとき、表現できる組み合わせはそれぞれ何通りか
- **考え方**：1回投げると上側は黒か白のいずれか → 1ビット（2通り）と考えられる
- **解答**
 - 1回：「黒」「白」の2通り（1ビット）
 - 2回：「黒黒」「白黒」「黒白」「白白」の4通り（2ビット）
 - 3回：8通り（3ビット）
- n ビットでは**2の n 乗**通りを区別できる

確認問題1

- 次の計算をしてみよう
 - (1) 3KBは何Bか
 - (2) 1KBは何ビットか
 - (3) 5120KBは何MBか
 - (4) 16384ビットは何KBか
 - (5) 1GBは2の何乗ビットか

確認問題1 (解答)

- (1) $3KB = 3 \times 1024 = \mathbf{3072B}$
- (2) $1KB = 1024B = 1024 \times 8 = \mathbf{8192\text{ビット}}$
- (3) $5120KB \div 1024 = \mathbf{5MB}$
- (4) $16384 \div 8 = 2048B$, $2048 \div 1024 = \mathbf{2KB}$
- (5) $1GB = 2\text{の}30\text{乗}B = 2\text{の}30\text{乗} \times 8\text{ビット} = \mathbf{2\text{の}33\text{乗ビット}}$

確認問題2

■ 次の問いに答えてみよう

- (1) サイコロの1～6の目を「0」「1」の組み合わせで表すとき、最低でも何ビット必要か
- (2) アルファベットの大文字 (A～Z) と小文字 (a～z) の合計52文字を表すとき、最低でも何ビット必要か

確認問題2 (解答)

- (1) $2^2 = 4 < 6 \leq 2^3 = 8$ より, 最低**3ビット**
- (2) $2^5 = 32 < 52 \leq 2^6 = 64$ より, 最低**6ビット**

2 数値と文字の表現

数値のデジタル化

- 私たちは0～9の10種類を使う**10進数**で数値を表す
- コンピュータ内部は0と1の2種類で表す**2進数**を使う
- 2進数は桁数が多くなるので、下位から4桁ずつまとめて**16進数**で表すことがある
- 16進数は0～9とA～Fの16種類の数字を使う
 - 10→A, 11→B, 12→C, 13→D, 14→E, 15→F

例題2 2進数と10進数の関係

- 10進数の29が2進数の11101であることを確かめよう
- **考え方**：10進数を2で割り、商と余りを並べて2進数に変換する
- **解答**：29を2で割り続けると、余りは下から11101 $\rightarrow$ 11101(2)
- **考察**：2の0乗=1に注意。11101(2) = $16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 29$ (10)

確認問題3

■ 10進数は2進数に，2進数は10進数に変換してみよう

■ (1) 18(10) (2) 32(10) (3) 155(10)

■ (4) 101011(2) (5) 11100101(2) (6) 11111101(2)

確認問題3 (解答)

- (1) $18 = 10010(2)$
- (2) $32 = 100000(2)$
- (3) $155 = 10011011(2)$
- (4) $101011(2) = 32 + 8 + 2 + 1 = 43(10)$
- (5) $11100101(2) = 229(10)$
- (6) $11111101(2) = 253(10)$

例題3 16進数と10進数の関係

- 10進数の29が16進数の1Dであることを確かめよう
- **考え方**：10進数を16で割り，商と余りを並べて16進数に変換する
- **解答**： $29 \div 16 = \text{商}1 \cdot \text{余り}13(\text{D}) \rightarrow 1\text{D}(16)$
- 逆算： $1 \times 16 + 13 = 29(10)$

確認問題4

- 10進数は16進数に，16進数は10進数に変換してみよう
 - (1) 60(10) (2) 365(10)
 - (3) B4(16) (4) 1AE(16)

確認問題4 (解答)

- (1) $60 = 3 \times 16 + 12 \rightarrow \mathbf{3C(16)}$
- (2) $365 = 1 \times 256 + 6 \times 16 + 13 \rightarrow \mathbf{16D(16)}$
- (3) $B4(16) = 11 \times 16 + 4 = \mathbf{180(10)}$
- (4) $1AE(16) = 1 \times 256 + 10 \times 16 + 14 = \mathbf{430(10)}$

例題4 2進数と16進数の関係

- 2進数の00011101が16進数の1Dであることを確かめよう
- **考え方**：2進数は右側から4ビットずつ区切り，それぞれを16進数に置き換える
- **解答**：0001 | 1101 $\rightarrow$ 1 | D $\rightarrow$ **1D(16)**
- **考察**： $1D(16) = 1 \times 16 + 13 = 29(10)$ 。29を2進数にすると00011101(2)で一致

確認問題5

- 16進数は2進数に, 2進数は16進数に変換してみよう
 - (1) 5E(16) (2) 8D(16) (3) AB(16)
 - (4) 11100101(2) (5) 01001111(2) (6) 11011110(2)

確認問題5 (解答)

- (1) $5E = 0101\ 1110 \rightarrow 01011110(2)$
- (2) $8D = 1000\ 1101 \rightarrow 10001101(2)$
- (3) $AB = 1010\ 1011 \rightarrow 10101011(2)$
- (4) $1110\ 0101 \rightarrow E5(16)$
- (5) $0100\ 1111 \rightarrow 4F(16)$
- (6) $1101\ 1110 \rightarrow DE(16)$

文字のデジタル化

- **文字コード** —— 文字や記号を2進数でどう表すか取り決めた規則
- 英数字など種類の少ない文字は1バイト（2の8乗＝256種類）で表せる
- 制御コード —— 復帰(0D)・改行(0A)・削除(7F)など、文字以外のコード
- 2バイトでは $256 \times 256 = 65536$ 種類の文字・記号を表せる
- 文字コードの種類
 - **JISコード・シフトJISコード・EUC・Unicode**
 - 7ビットで128文字を表すものは**ASCIIコード**
 - Unicodeには UTF-8・UTF-16・UTF-32 などの体系がある

例題5 文字コード

■ ひらがなの「あ」の文字コードを調べ、16進数で表そう

■ 解答

- (1) JISコード：2422(16)
- (2) シフトJISコード：82A0(16)
- (3) EUC：A4A2(16)
- (4) UTF-16：3042(16)

■ 考察：想定と異なる文字コードで表すと文字化けが起こる

確認問題6

■ 次の問いに答えてみよう

- (1) 文字コード表を参考に、自分や友人の名前（ローマ字大文字）を16進数で表そう
 - 例：TANAKA → 54 41 4E 41 4B 41
- (2) 日本語1文字を2バイトで表すとき、1ページ40字×40行の文字データは最大で何KBか

確認問題6 (解答)

- (1) 各文字をASCIIコードの16進数に対応させて表す (例: A→41, B→42 ...)
- (2) $40 \times 40 = 1600$ 字, 1字2Bより $1600 \times 2 = 3200$ B
 - $3200 \div 1024 = \text{約}3.1\text{KB}$

3 音の表現

音とデジタル化の準備

- 音は空気の振動が伝わる波（縦波）の現象
- **周波数** —— 1秒間に含まれる波の数。単位はヘルツ（Hz）
- **周期** —— 1個の波が伝わる時間。単位は秒（s）
- 例：1秒間に200個の波 → 周波数200Hz, 周期0.005s

音声のデジタル化 (PCM方式)

- **(1) 標本化 (サンプリング)** —— 波を一定の時間間隔で区切り、量として取り出す
 - **標本化周期** = 分割する時間間隔, **標本化周波数** = 1秒間に標本化する回数
- **(2) 量子化** —— 電圧を一定間隔で区切り、最も近い段階値で表す
 - 段階数を表すのに必要なビット数が**量子化ビット数**
- **(3) 符号化** —— 量子化した数値を2進数の0と1に置き換える
- この方式を**PCM (パルス符号変調) 方式**という

例題6 標本化の間隔

- 音声をデジタル化するとき、音質をよりよくするにはどうすればよいか
- **考え方**：標本化周期が小さいほど、標本化されない部分が減る
- **解答**：標本化周期を小さく（標本化周波数を大きく）し、量子化ビット数を大きくすると高音質になる
- **考察**：もとの波形に近づくがデータ量は増える（**トレードオフ**の関係）

標本化定理

■ 標本化定理（サンプリング定理）

- もとの波を構成する正弦波のうち，最も周波数の大きい波に着目する
- その周期の半分より小さい時間間隔で標本化すれば，もとの波を再現できる

■ 音楽CDの例：標本化周波数44.1kHz，量子化ビット数16ビット

- これより高音質のものが**ハイレゾ音源**（96kHz以上・24ビット以上）

例題7 標本化定理

- 単一の正弦波で周波数が50Hzのとき、標本化周波数の条件を求めよう
- **考え方**：標本化定理より、周波数の2倍より大きい標本化周波数にする
- **解答**
 - 周波数50Hzの周期は0.02s
 - その半分の0.01sより小さい時間間隔で標本化する
 - すなわち標本化周波数は**100Hzより大きい**

4 静止画と動画の表現

カラー画像と光の三原色

- **光の三原色** —— 赤(R)・緑(G)・青(B)。混ぜると明るくなり白に近づく = **加法混色**
- **色の三原色** —— シアン(C)・マゼンタ(M)・イエロー(Y)。混ぜると暗くなり黒に近づく = **減法混色**
- **画素 (ピクセル)** —— 画像を構成する最小単位
- RGB各8ビット (256段階) = 1画素24ビット → 約1677万色を表現 = **24ビットフルカラー**

例題8 カラー画像の仕組み

- 赤・緑・青のセロハンを貼った光を1箇所を集める。どの組み合わせでイエロー・シアン・マゼンタ・白になるか
- **考え方**：光の三原色を混ぜると明るくなり白に近づく（加法混色）
- **解答**
 - 赤＋緑 → **イエロー**
 - 緑＋青 → **シアン**
 - 赤＋青 → **マゼンタ**
 - 3色すべて → **白**

例題9 色の組み合わせ

- グラフィックソフトで赤・緑・青の段階値を変え、さまざまな色が作れることを確かめよう
- **考察**：赤・緑・青にそれぞれ0～255の値を入れて色を作る
 - 色の組み合わせは $256 \times 256 \times 256 = 16777216$ 通り

画像のデジタル化と解像度・階調

- 画像は明るさ・色の濃淡が連続的に分布した情報
- デジタル化：光センサで濃淡を**標本化**→**量子化**→**符号化**（音声と同様）
- **解像度**——画素の細かさ。画素数で決まる（ppi・dpiで表す）
 - 標本化を細かくするほどなめらかな画像になる
- **階調**——明るさを何段階に分けるかを表す段階数（量子化で決まる）

モノクロ画像と図形の表現

- **白黒画像** —— 1画素を白と黒の2階調（1ビット）で表現
- **グレースケール** —— 灰色を含む白から黒までの濃淡で表現。段階を細かくするほど正確
- **ラスタ形式** —— 画素の濃淡で画像を扱う（ペイント系ソフト）
- **ベクタ形式** —— 座標や数式で直線・曲線の組み合わせとして表現（ドロー系ソフト）
 - 円なら中心座標・半径・色・太さを数値で保存 → データ量が少ない

例題10 ペイント系とドロー系の違い

- ペイント系ソフトとドロー系ソフトで図形を拡大し、違いを確かめよう
- 考察
 - **ペイント系**：点（画素）の集まりなので、拡大すると**ジャギー（ギザギザ）**が出る
 - **ドロー系**：座標や数式で表すので、理論的には拡大してもジャギーが出ない

確認問題7

- **ラスタ形式**と**ベクタ形式**について調べてみよう
 - それぞれのメリット・デメリットは？
 - それぞれどのような画像に適しているか？

確認問題7（解答例）

■ ラスタ形式

- メリット：写真など複雑な濃淡の表現が得意
- デメリット：拡大すると劣化（ジャギー）／データ量が多い
- 適する画像：写真・複雑なグラデーション

■ ベクタ形式

- メリット：拡大しても劣化しない／データ量が小さい
- デメリット：写真のような複雑な画像には不向き
- 適する画像：ロゴ・図形・イラスト・地図

動画の表現

- **動画** —— 静止画を連続的に表示したもの（パラパラ漫画の原理）
- **フレーム** —— 動画を構成する1枚1枚の画像
- **フレームレート** —— 1秒あたりに再生するフレーム数。単位はfps
 - テレビ・ビデオ：約30fpsまたは約60fps／フィルム映画：24fpsが多い
- 動画はデータ量が大きいため、圧縮して利用する場合が多い

5 データ量とデータの圧縮

静止画と動画のデータ量

- ラスタ形式の静止画：各画素のビット数の合計で求める
 - RGB各8ビット=1画素24ビット（=3バイト）
 - 静止画のデータ量=3B×画素数
- 動画のデータ量=1フレームのデータ量×フレームレート×時間（秒）

例題11 静止画と動画のデータ量

- 解像度1024×768の24ビットフルカラー画像について
- (1) データ量は何MBか
 - $3B \times 1024 \times 768 = 2359296B = \mathbf{2.25MB}$
- (2) 30fpsで3分間の動画にすると約何GBか（小数第1位を四捨五入）
 - 1秒間： $2.25 \times 30 = 67.5MB$
 - 3分間： $67.5 \times 180 \div 1024 \approx \mathbf{12GB}$

確認問題8

- 解像度1280×720の24ビットフルカラー画像について（小数第2位を四捨五入して小数第1位まで）
 - データ量は何MBか
 - 30fpsで1分間の動画にすると約何GBか

確認問題8 (解答)

- データ量： $3B \times 1280 \times 720 = 2764800B$
 - $2764800 \div 1024 \div 1024 \div 1024 = 2.6MB$
- 1分間の動画： $2764800 \times 30 \times 60 = 4976640000B$
 - $4976640000 \div 1024 \div 1024 \div 1024 = 4.6GB$

音声のデータ量

- デジタル化された音声のデータ量の求め方
 - 量子化ビット数×チャンネル数×標本化周波数×時間（秒）
- チャンネル数 —— 音声データの数
 - 1ch＝モノラル, 2ch＝ステレオ

例題12 音声のデータ量

- 標本化周波数44.1kHz, 量子化ビット数16ビット, ステレオ(2ch)で3分録音した音声は何MBか (小数第1位まで)

- **解答**

- 1回の標本化: $16\text{ビット} = 2\text{B}$, $2\text{B} \times 2\text{ch} = 4\text{B}$
- 1秒間: 44100回標本化 $\rightarrow 4\text{B} \times 44100 = 176400\text{B}$
- 3分 (180秒) : $176400 \times 180 \div 1024 \div 1024 \approx \mathbf{30.3\text{MB}}$

確認問題9

- 標本化周波数44.1kHz, 量子化ビット数8ビット, モノラル(1ch)で1秒間録音した音声は何KBか
 - (小数第2位を四捨五入して小数第1位まで)

確認問題9 (解答)

■ 8ビット = 1B, $1\text{B} \times 1\text{ch} \times 44100 \times 1\text{秒} = 44100\text{B}$

■ $44100 \div 1024 \div 2 = 43.1\text{KB}$

データの圧縮

- **圧縮** —— 決められた方法でデータのサイズを小さくする処理
- **展開** —— 圧縮したデータをもとに戻す処理（解凍・伸張ともいう）
- **可逆圧縮** —— 展開すると完全にもとと同じになる（文書・プログラム向き）
- **非可逆圧縮** —— もとに戻せないが圧縮効率が高い（画像・動画・音声向き）
 - 人間が知覚できない領域のデータを削除するなどして高い圧縮率を実現

圧縮されたファイル形式

■ 画像

- **JPEG**：非可逆・24ビットフルカラー。Webやデジカメで利用
- **GIF**：可逆・256色まで。簡単なアニメーションに利用
- **PNG**：可逆・24ビットフルカラー。Webで利用

■ 動画

- **MPEG-4**：非可逆。ネット動画やスマホ撮影で広く利用
- **AVI**：動画と音声を一つに格納した形式

■ 音声

- **MP3**：非可逆。聞こえない周波数を間引く。ネット配信や携帯プレーヤで利用

ランレングス圧縮と圧縮率

- **ランレングス圧縮** —— 連続する同一符号の列を、長さを示す数字で置き換える方式（可逆圧縮）
 - 例：AAAAAABBBBBBAAAA → A7B5A4
- **圧縮率** = 圧縮後のデータ量 ÷ 圧縮前のデータ量 × 100
 - 圧縮率の数値が小さいほど、よりデータ量が少ない
- ほかに出現頻度でビット数を変える**ハフマン圧縮**などもある

例題13 ランレングス圧縮

- 16×16ビットのデータをA→0, B→1として1行ごとに圧縮する
 - 約束①最初の1ビット：始まりがAなら0, Bなら1
 - 約束②次の4ビット：続く個数を「個数-1」で表す
- **解答**
 - 1～3行目：各5ビット（例：1 1111）
 - 4・5行目：各21ビット
 - 6～16行目：各13ビット
 - 合計＝ $5 \times 3 + 21 \times 2 + 13 \times 11 = 200$ **ビット**
- 圧縮前は $16 \times 16 = 256$ ビット → 圧縮率＝ $200 \div 256 \times 100 = 78.125\%$

確認問題10

- 16×16ビットのデータ（図）のAを0, Bを1として, 例題13の約束に従って1行ごとに圧縮しよう
 - データ量は何ビットになるか
 - 圧縮率は何%になるか
- (*対象の図を見て, 各行を「①始まり+②個数-1の4ビット」の形で数えて計算する)

確認問題10（解答）

- 図のパターンは2種類
 - 1～3・7～9行目：Bが16個 → **1 1111**（5ビット）×6行
 - 4～6・10～16行目：B3個→A13個 → **1 0010 1100**（9ビット）×10行
- 圧縮後＝ $5 \times 6 + 9 \times 10 =$ **120ビット**
- 圧縮率＝ $120 \div 256 \times 100 =$ **46.875%**
- 詳細な図解は Web の解答ページを参照

まとめ

- **アナログとデジタル**：連続量か、区切った離散的な数値か
- **ビット・バイト**：情報量の単位。 n ビットで 2^n 通り
- **進数の変換**：10進数・2進数・16進数を相互に変換できる
- **文字コード**：JIS・シフトJIS・EUC・Unicode。ずれると文字化け
- **音のデジタル化**：標本化→量子化→符号化（PCM方式）／標本化定理
- **画像の表現**：光の三原色・加法混色／解像度と階調／ラスタとベクタ
- **データ量**：静止画 $=3B \times \text{画素数}$ ，音声 $= \text{量子化ビット数} \times \text{ch} \times \text{標本化周波数} \times \text{時間}$
- **圧縮**：可逆・非可逆／ランレングス圧縮・ハフマン圧縮

次回予告

3章 コンピュータとプログラミングー 2節 コンピュータの仕組み に進みます